DEF Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

f si dice STRETTAMENTE CRESCENTE
(STRETTAMENTE DECRESCENTE) se

$\forall x, y \in D$ tali che $x < y$ risulta $f(x) < f(y)$
($\forall x, y \in D$ t.c. $x < y$ risulta $f(x) > f(y)$)

DEF Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. f si dice INIETTIVA
se $\forall x, y \in D$ tc $x \neq y$ si ha che

$$f(x) \neq f(y)$$

.

Se f è iniettiva esiste la funzione inversa di f

$$f^{-1} : f(D) \to D$$

tale che $\forall y \in f(D)$, $f^{-1}(y)$ è l'unico $x \in D$ che verifica l'equazione

$$f(x) = y$$

(proprietà delle funzioni iniettive)

TEOREMA

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ f STRETTAMENTE CRESCENTE oppure f STRETTAMENTE DECRESCENTE. Allora f È INIETTIVA e f^{-1} È STRETTAMENTE CRESCENTE SE f È

STRETTAMENTE CRESCENTE oppure f^{-1} è STRETTAMENTE DECRESCENTE e f STRETTAMENTE DECRESCENTE

DIM f STRETTAMENTE CRESCENTE

Siano $x, y \in D$ tali che $x \neq y$

(TESI) $f(x) \neq f(y)$

Se $x \neq y$ possono succedere solo due cose (R è totalmente ordinato)

- $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$
- $y < x \Rightarrow f(y) < f(x)$

| In ogni caso $f(x) \neq f(y)$

Allora f è iniettiva

Proviamo ora che f^{-1} è STRETTAMENTE CRESCENTE

Siano $y_1, y_2 \in f(D)$ t.c. $y_1 < y_2$

TESI: $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$

$y_1 \in f(D) \Rightarrow \exists! x_1 \in D$ t.c. $f(x_1) = y_1$

$y_2 \in f(D) \Rightarrow \exists! x_2 \in D$ t.c. $f(x_2) = y_2$

$x_1 = f^{-1}(y_1) \qquad x_2 = f^{-1}(y_2)$

La tesi giusta diventa

$$\boxed{x_1 < x_2}$$

Supponiamo per assurdo

$$x_1 \geq x_2$$

- se $x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow$
  $y_1 = y_2$!! $(y_1 < y_2)$

- se $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
  $y_1 > y_2$!! $(y_1 < y_2)$

Allora necessariamente $x_1 < x_2$ ∎

FUNZIONI ELEMENTARI

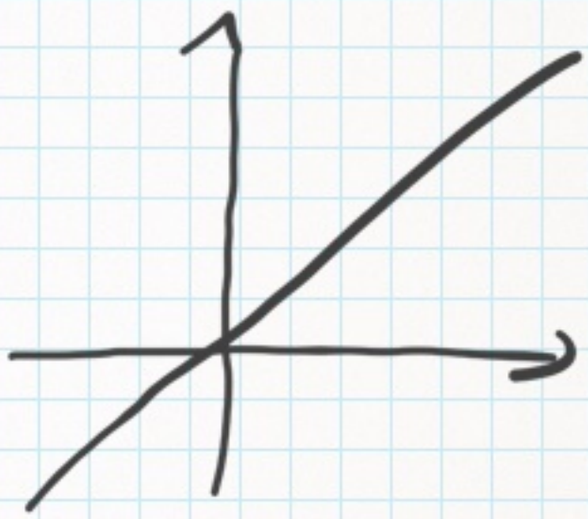
Funzione potenza con esponente NATURALE

Sia $n \in \mathbb{N}^*$

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto x^n = (x \cdot \ldots \cdot x)$$

(n volte)

Se $n = 1$ $\quad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x$



Sia $n > 2$ n DISPARI

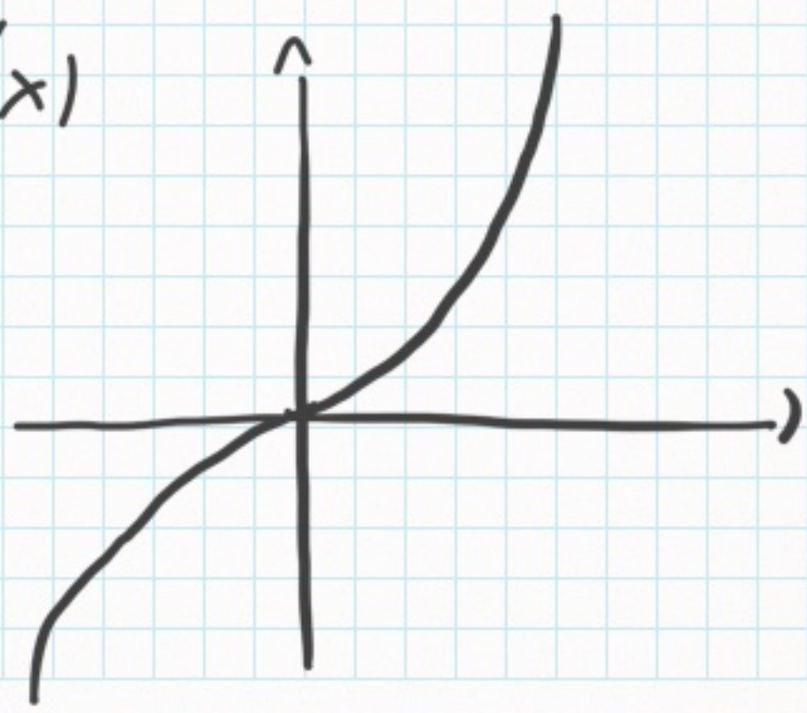
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n$$

f è DISPARI

infatti, $x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = (-x)^n = (-1)^n \cdot x^n = -1 \cdot x^n =$$

$$= -x^n = -f(x)$$



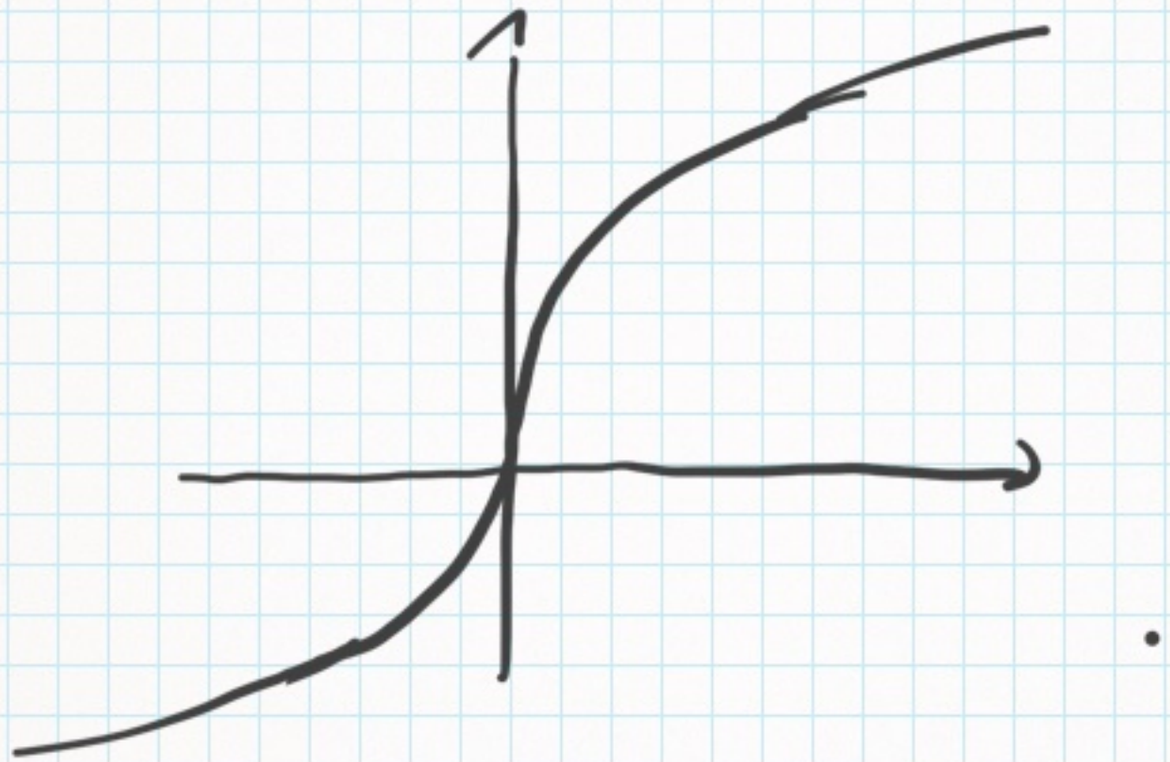
f è strettamente CRESCENTE, quindi è

INIETTIVA

Esiste f^{-1} che è la funzione

RADICE n-SIMA

$$f^{-1}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \sqrt[n]{x}$$



INFORMAZIONI

Per n DISPARI

- la funzione RADICE n-SIMA è DEFINITA su $\mathbb{R}$
- $\sqrt[n]{x} \geq 0 \quad \forall \; x \geq 0$
- la funzione RADICE n-SIMA è STRETTAMENTE CRESCENTE

$$\sqrt[3]{x^3+1} = x+1$$

Siccome non ci sono condizioni da porre, mi metto elevo alla terza

$$\left(\sqrt[3]{x^3+1}\right)^3 = (x+1)^3$$

$$\left[(x^3+1)^{\frac{1}{3}}\right]^3 = x^3+1$$

$$(x+1)^3 = x^3+1+3x^2+3x \Rightarrow$$

$$x^3+1 = x^3+1+3x^2+3x$$

$$3x^2 + 3x = 0$$

$$x^2 + x = 0$$

$$x(x+1) = 0 \iff x = 0 \vee x = -1$$

La solution i $x = 0 \vee x = -1$

- $\sqrt[3]{x^3+1} \leq x+1$

$$\left(\sqrt[3]{x^3+1}\right)^3 \leq (x+1)^3$$

$$x^3 + 1 \leq x^3 + 3x^2 + 3x$$

$$3x^2 + 3x \geq 0$$

$$x^2 + x \geq 0 \iff x \leq -1 \vee x \geq 0$$

- $\sqrt[5]{\frac{x^2-1}{x+2}} < 1$

$\boxed{|x \neq -2|}$. eliminiamo alle quinte i due membri, mantenendo il verso della disuguaglianza

$$\frac{x^2-1}{x+2} < 1^5 = 1 \qquad \frac{x^2-1}{x+2} < 1$$

$$\frac{x^2-1}{x+2} < 1$$

$$\frac{x^2-1}{x+2} - 1 < 0$$

$$\frac{x^2-1-x-2}{x+2} < 0$$

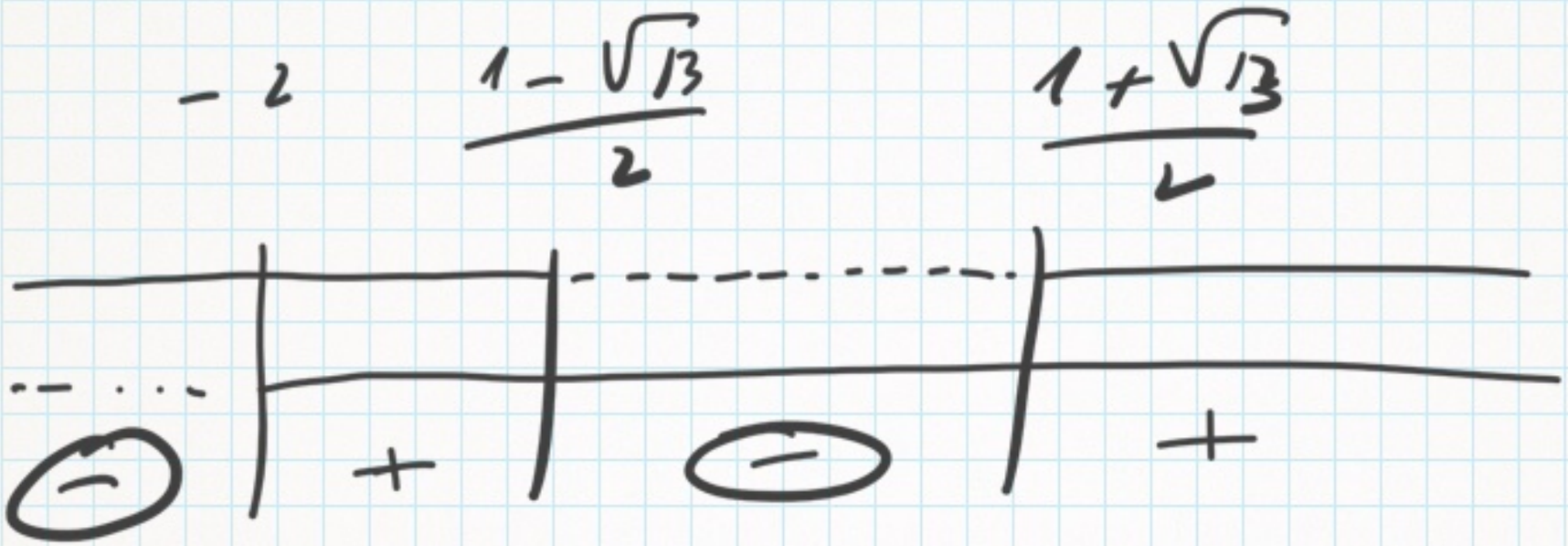
$$\frac{x^2-x-3}{x+2} < 0$$

- $x^2-x-3>0$ $\qquad x < \frac{1-\sqrt{13}}{2} \vee x > \frac{1+\sqrt{13}}{2}$

$$x^2-x-3=0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+12}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$$

- $x+2>0$ $\qquad x > -2$



$$x < -2 \quad \vee \quad \frac{1-\sqrt{13}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{13}}{2}$$

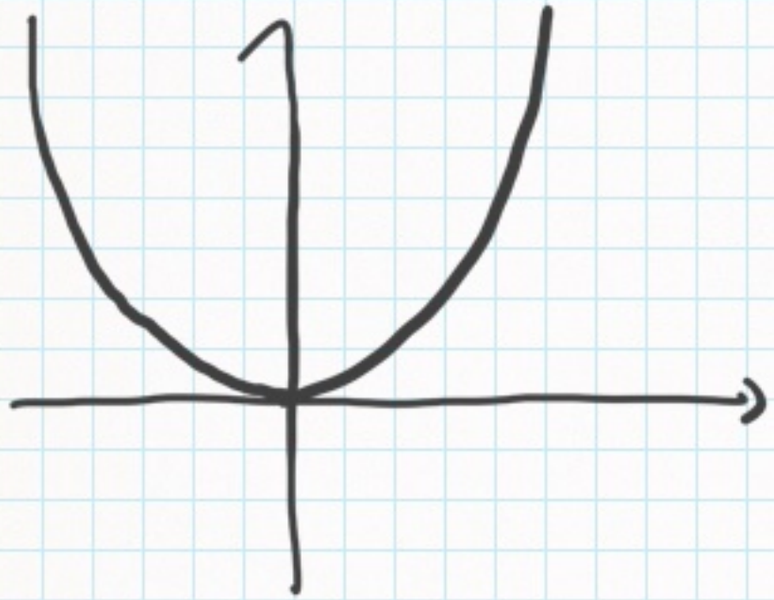
$n \geq 2$ n pair ou impair

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n.$$

La funzione potenza n pari è PARI

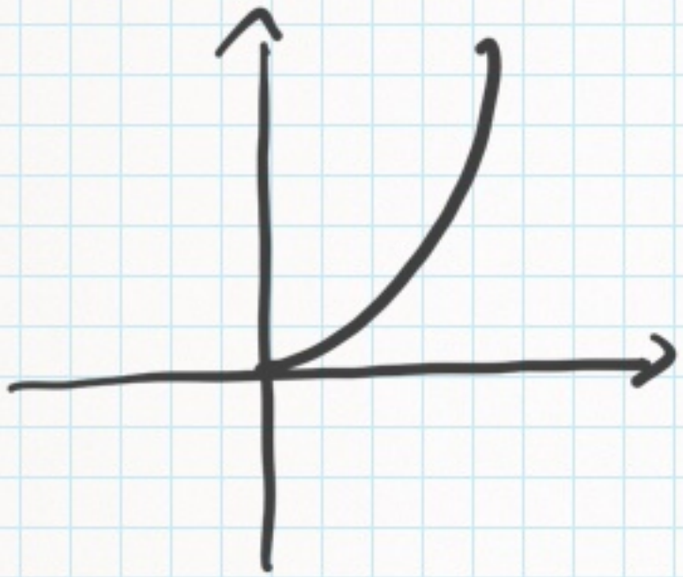
Sia $x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = (-x)^n = (-1)^n x^n = x^n = f(x)$$



- $\forall x \in \mathbb{R} \quad x^n \geq 0$
- f NON È INIETTIVA E quindi NON È INVERTIBILE SU $\mathbb{R}$

Consideriamo $f|_{[0,+\infty[}$



Allora $f|_{[0,+\infty[}$ è strett. crescente

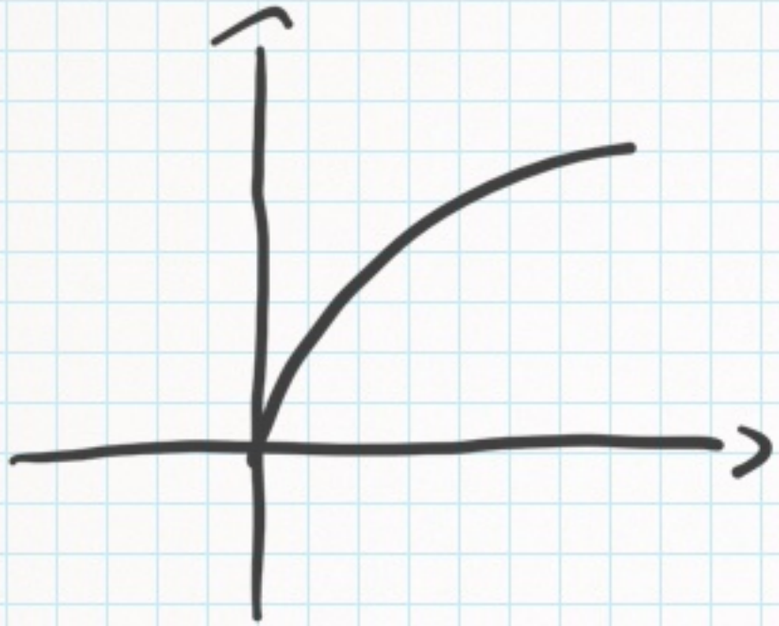
quindi INIETTIVA

E INVERTIBILE

La funzione inversa

$$\left(f|_{[0,+\infty[}\right)^{-1} : [0,+\infty[\longrightarrow [0,+\infty[$$

$$x \longmapsto \sqrt[n]{x}$$



Informazioni

(1) Non esiste $\sqrt[n]{x}$ se $x < 0$

(2) $\forall\, x \geq 0 \qquad \sqrt[n]{x} \geq 0$

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x) \qquad n \text{ pari}$$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) = [g(x)]^n \end{cases}$$

$$\sqrt{x+1} = 2x-1$$

METODO SBAGLIATO

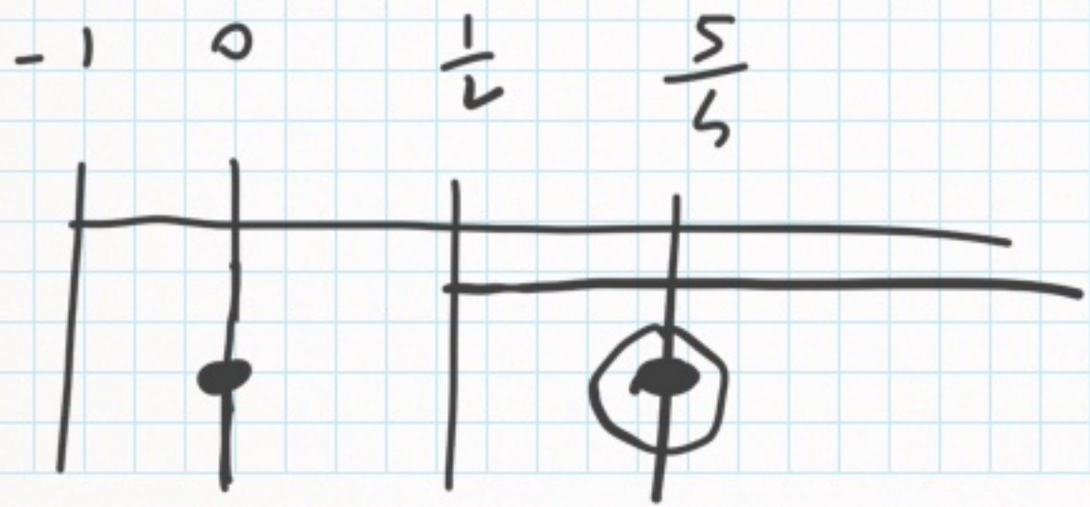
$$x+1 = (2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$4x^2 - 5x = 0 \Rightarrow x(4x-5) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = \frac{5}{4}$$

METODO CORRETTO

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ 2x-1 \geq 0 \\ x+1 = (2x-1)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 4x^2 - 5x = 0 \end{cases} \quad \cdot \quad \begin{cases} x \geq -1 \\ x \geq \frac{1}{2} \\ x = 0 \vee \frac{5}{4} \end{cases}$$



$$\boxed{x = \frac{5}{4}}$$

DISEQUAZIONI IRRAZIONALI, n PARI

$$\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$$

$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ \cancel{f(x) \geq 0} \\ f(x) > [g(x)]^n \end{cases}$$

Risolvere la disequazione

$$\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$$

equivale a

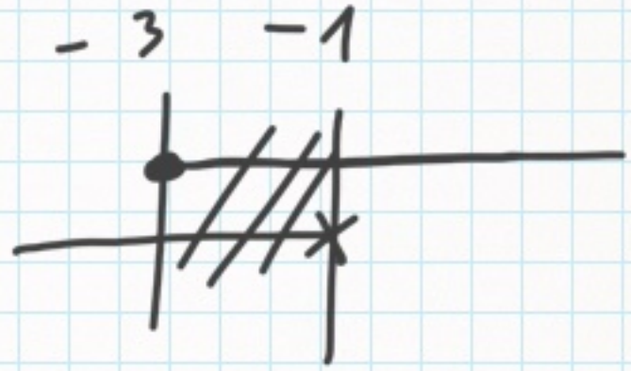
$$\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) > g(x)^n \end{cases}$$

$$\sqrt{x+3} > x+1$$

① $\begin{cases} x+3 \geq 0 \\ x+1 < 0 \end{cases}$ ∨ ② $\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x+3 > (x+1)^2 \end{cases}$

① $\begin{cases} x \geq -3 \\ x < -1 \end{cases}$

$-3 \leq x < -1$



② $\begin{cases} x \geq -1 \\ x+3 > x^2+2x+1 \end{cases}$

$\begin{cases} x \geq -1 \\ 0 > x^2+x-2 \end{cases}$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x^2 + x - 2 < 0 \end{cases}$$

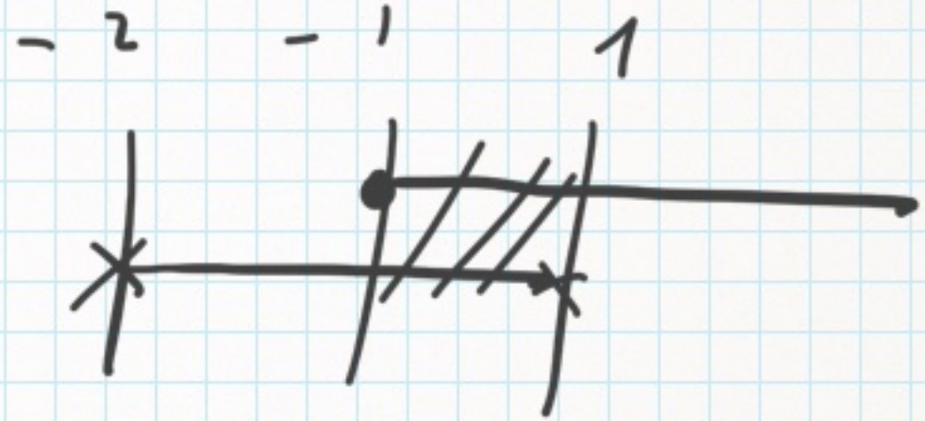
$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \begin{matrix} -2 \\ 1 \end{matrix}$$

$$x^2 + x - 2 < 0 \iff -2 < x < 1$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ -2 < x < 1 \end{cases}$$

$$\boxed{-1 \leq x < 1}$$

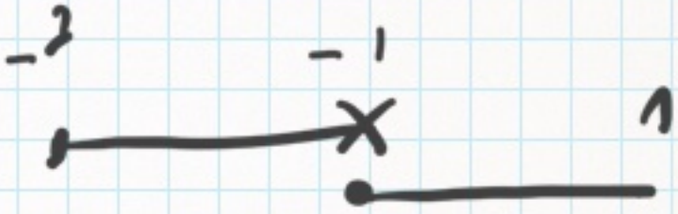


① $]-3, -1[$ ① ∪ ②

② $]-1, 1[$

Le soluzioni della disequazione sono

$]-3, 1[$



- $\sqrt{x^2-1} > x+2$

$$\begin{cases} x^2-1 \geq 0 \\ x+2 < 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x+2 \geqslant 0 \\ x^2-1 > (x+2)^2 \end{cases}$$